

PR Schaltungstechnik

2. Teil: Transistoren - Grundsaltungen

Aaron Jaufenthaler

SS2026

- ▶ Bauen Sie die Emitterschaltung vom ersten Termin nochmal auf.
- ▶ Messen Sie den Eingangswiderstand r_E und die Spannungsverstärkung der Schaltung.
- ▶ Vergleichen Sie die Ergebnisse mit der Simulation und den theoretischen Berechnungen.
- ▶ Überlegen und messen Sie was passiert, wenn man das Ausgangssignal mit einem $10\ \mu\text{F}$ Kondensator auskoppelt und die Schaltung mit einem $100\ \Omega$ Widerstand belastet. Können Sie damit etwas über den Ausgangswiderstand aussagen?

- ▶ Bauen Sie eine Kollektorschaltung auf. Wählen Sie entsprechende Parameter und Bauteile selbst.
- ▶ Messen Sie den Eingangswiderstand r_E und die Spannungsverstärkung der Schaltung.
- ▶ Vergleichen Sie die Ergebnisse mit der Simulation und den theoretischen Berechnungen.
- ▶ Überlegen und messen Sie was passiert, wenn man das Ausgangssignal mit einem $10\ \mu\text{F}$ Kondensator auskoppelt und die Schaltung mit einem $100\ \Omega$ Widerstand belastet. Können Sie damit etwas über den Ausgangswiderstand aussagen?

- ▶ Bauen Sie eine Basisschaltung auf. Wählen Sie entsprechende Parameter und Bauteile selbst.
- ▶ Messen Sie den Eingangswiderstand r_E und die Spannungsverstärkung der Schaltung.
- ▶ Vergleichen Sie die Ergebnisse mit der Simulation und den theoretischen Berechnungen.
- ▶ Überlegen und messen Sie was passiert, wenn man das Ausgangssignal mit einem $10\ \mu\text{F}$ Kondensator auskoppelt und die Schaltung mit einem $100\ \Omega$ Widerstand belastet. Können Sie damit etwas über den Ausgangswiderstand aussagen?

- ▶ Erstellen Sie eine Tabelle, in der Sie die drei Grundsaltungen gegenüberstellen (Verstärkung, r_E und qualitativ: r_A ; jeweils: gemessen, simuliert, berechnet)